

למידה עצמית - 046195

בחינה סופית - מועד א'

משך המבחן: 3 שעות

1. ניתן להשתמש בדפי נוסחאות ומחשבון.
2. יש לענות על כל השאלות.
3. משקל כל שאלה מצוין בטופס הבחינה. סך הנקודות הוא 100.
4. נא לכתוב בצורה ברורה ומסודרת.
5. יש לכלול פירוט מלא של דרך הפתרון. תשובות לא מנומקות לא יזכו בניקוד, אם לא נאמר אחרת.

ב ה צ ל ח ה !!!

שאלה מס' 1: גזירה (35%)

נתונה הפונקציה הבאה:

$$y = \exp(x_1 + x_2^3)x_3 + \sqrt{x_3 \sin(\pi(x_1 - x_2)/2)}$$

- א. רשמו את הפונקציה בצורת גרף עם לפחות שני משתנים פנימיים.
- ב. חשבו את $\frac{\partial y}{\partial x_1}$ ב- $(x_1, x_2, x_3) = (2, 1, 1)$ בעזרת Forward mode autodiff.
- ג. חשבו את $\frac{\partial y}{\partial x_2}$ ב- $(x_1, x_2, x_3) = (2, 1, 1)$ בעזרת Backward mode autodiff.
- ד. חשבו את $\frac{\partial y}{\partial x_3}$ ב- $(x_1, x_2, x_3) = (1, 1, 1)$ בעזרת גזירה נומרית. באיזו שיטה לגזירה תשמשו? עם איזה גודל צעד (נניח כי הדיוק הנומרי הוא $\epsilon = 0.0001$)?
- ה. מה היתרונות והחסרונות של כל שיטה עבור פונקציה כללית?

שאלה מס' 2: רשתות עם משוב (35%)

נתונה רשת עם משוב ואקטיבציות LReLU $\varphi(u) = \max[\rho u, u]$, המקבלת כניסה $\mathbf{x}_t$, ומעדכנת את הייצוג $\mathbf{v}_t \in \mathbb{R}^d$ לפי

$$\forall t = 1, 2, \dots: \mathbf{v}_t = \varphi(\mathbf{u}_t), \quad \mathbf{u}_t = \mathbf{W}\mathbf{v}_{t-1} + \mathbf{B} \mathbf{x}_t$$

החל מאתחול $\mathbf{v}_0$, ומוציאה מוצא $\hat{\mathbf{y}}_t = \mathbf{C}\mathbf{v}_t$. את הרשת מאמנים בעזרת GD על סדרה אחת ארוכה $\{\mathbf{x}_t, \mathbf{y}_t\}_{t=1}^t$ עם פונקציות מחיר $\ell(\mathbf{y}_t, \hat{\mathbf{y}}_t)$ על האיבר האחרון בסדרה.

- א. חשבו במדויק את הגרדיאנט $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w[i,j]}$ באמצעות Backpropagation through time.
- ב. כזכור, בחישוב הגרדיאנט בשיטה של סעיף א' יש שתי בעיות עבור $t \rightarrow \infty$: (1) משאבי החישוב הנדרשים גדלים בלי הגבלה, ו-(2) הגרדיאנטים מתפוצצים או דועכים. עבור כל בעיה: הסבירו מהי, תנו דוגמא לשיטה נפוצה להקל על הבעיה, והאם יש מגבלות כלשהן לשיטה זו.
- ג. חשבו את הגרדיאנט $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{W}}$ באמצעות גזירה נומרית בדיוק נומרי נתון ϵ . האם עדיין מתקיימות בעיות (1) ו-(2) מסעיף ב'? האם צצות בעיות אחרות? הסבירו.

שאלה מס' 3: למידה עם מעט תגיות (30%)

נתונה רשימה של סוגי למידה:

1. Supervised Transfer Learning
2. Metric Learning
3. Self-Supervised Contrastive Learning
4. Weakly-Supervised Learning
5. Semi-supervised Learning

לכל אחד מסוגי הלמידה ברשימה:

א. הסבירו איכותית במשפט או שניים מהו.

ב. תנו דוגמא למקרה בו נשתמש בסוג למידה זה (דוגמא שונה מזו שהצעתם לסוגי הלמידה האחרים).

ג. הציעו שיטה לבצע למידה שכזו (שיטה שונה מזו שהצעתם לסוגי הלמידה האחרים) ותארו אותה בצורה מפורטת (פונקציית המחיר, שלבי האלגוריתם, וכו'). הסבירו איכותית כיצד נשתמש בשיטה זו במשימה שרשמתם בסעיף ב'.